

EJERCICIOS

Luego de completar la tarea en el presente archivo, subirlo a su espacio en [Github](#)

Ejercicio 1: Positivo/Negativo

Enunciado: Escribe un programa que lea un número entero y determine si es positivo, negativo o cero. Imprime un mensaje correspondiente.

Sugerencia: Usa IF anidados para comparar con 0.

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int num;
    cout << "Ingrese numero: "; cin >> num;
    if (num > 0) {
        cout << "Positivo";
    } else {
        if (num < 0) cout << "Negativo";
        else cout << "Cero";
    }
    return 0;
}
```

Código Python:

```
num = int(input("Ingrese numero: "))

if num > 0:
    print("Positivo")
else:
    if num < 0:
        print("Negativo")
    else:
        print("Cero")
```

Ejercicio 2: Mayor de dos números

Enunciado: Lee dos números enteros y determina cuál es mayor o si son iguales.

Sugerencia: Compara $A > B$, luego $B > A$.

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int A, B;
    cout << "A y B: "; cin >> A >> B;
    if (A > B) cout << "A es mayor";
    else if (B > A) cout << "B es mayor";
    else cout << "Iguales";
    return 0;
}
```

Código Python:

```
A = int(input("Ingrese el primer número (A): "))
B = int(input("Ingrese el segundo número (B): "))

if A > B:
    print("A es mayor")
else:
    if B > A:
        print("B es mayor")
    else:
        print("Son iguales")
```

Ejercicio 3: Mayor de tres números

Enunciado: Lee tres números y encuentra el mayor. Imprime su valor.

Sugerencia: IF anidados: primero compara A y B, luego el ganador con C.

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int A, B, C;
    cout << "A, B, C: "; cin >> A >> B >> C;
    if (A > B) {
        if (A > C) cout << A;
        else cout << C;
    } else {
        if (B > C) cout << B;
        else cout << C;
    }
    return 0;
}
```

Código Python:

```
A = int(input("Ingrese el primer número (A): "))
B = int(input("Ingrese el segundo número (B): "))
C = int(input("Ingrese el tercer número (C): "))

if A > B:
    if A > C:
        print(f"El mayor es: {A}")
    else:
        print(f"El mayor es: {C}")
else:
    if B > C:
        print(f"El mayor es: {B}")
    else:
        print(f"El mayor es: {C}")
```

Ejercicio 4: Par/Impar

Enunciado: Lee un número y dice si es par o impar.

Sugerencia: Usa módulo `% 2 == 0`.

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Numero: "; cin >> n;
    if (n % 2 == 0) cout << "Par";
    else cout << "Impar";
    return 0;
}
```

Código Python:

```
num = int(input("Ingrese un número: "))

if num % 2 == 0:
    print("Es par")
else:
    print("Es impar")
```

Ejercicio 5: Nota a letra

Enunciado: Lee una nota (0-20) y convierte a letra:

18-20=A, 14-17=B, 12-13=C, <12=D.

Sugerencia: IF encadenados para rangos.

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int n;
    cout << "Nota: "; cin >> n;
    if (n >= 18 && n <= 20) cout << "A";
    else if (n >= 14) cout << "B";
    else if (n >= 12) cout << "C";
    else cout << "D";
    return 0;
}
```

Código Python:

```
nota = int(input("Ingrese la nota (0-20): "))
```

```
if nota >= 18:
    print("A")
elif nota >= 14:
    print("B")
elif nota >= 12:
    print("C")
else:
    print("D")
```

Ejercicio 6: Multa de velocidad

Enunciado: Lee velocidad (km/h).

Si <60: OK; 60-65: advertencia; 66-75: multa media; >75: multa alta.

Sugerencia: IF else if para rangos múltiples.

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int v;
    cout << "Velocidad: "; cin >> v;
    if (v < 60) cout << "OK";
    else if (v <= 65) cout << "Advertencia";
    else if (v <= 75) cout << "Multa media";
    else cout << "Multa alta";
    return 0;
}
```

Código Python:

```
velocidad = int(input("Ingrese la velocidad (km/h): "))

if velocidad < 60:
    print("OK")
elif velocidad <= 65:
    print("advertencia")
elif velocidad <= 75:
    print("multa media")
else:
    print("multa alta")
```

Ejercicio 7: Calculadora simple

Enunciado: Lee dos números y un operador (+, -, *, /).

Realiza la operación solo si es válida (no /0).

Sugerencia: IF por operador, verifica /0.

Pseudocódigo:

```
Leer a, op, b
SI op == '+' imprimir a+b
SINO SI op == '-' imprimir a-b
SINO SI op == '*' imprimir a*b
SINO SI op == '/' Y b !=0 imprimir a/b
SINO imprimir Error
```

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    double a, b; char op;
    cout << "a, op, b: "; cin >> a >> op >> b;
    if (op == '+') cout << a+b;
    else if (op == '-') cout << a-b;
    else if (op == '*') cout << a*b;
    else if (op == '/' && b != 0) cout << a/b;
    else cout << "Error";
    return 0;
}
```

Código Python:

```
a = float(input("Ingrese primer número: "))
op = input("Ingrese operador (+, -, *, /): ")
b = float(input("Ingrese segundo número: "))

if op == '+':
    print(a + b)
elif op == '-':
    print(a - b)
elif op == '*':
    print(a * b)
elif op == '/':
    if b != 0:
        print(a / b)
    else:
        print("Error: División por cero")
else:
    print("Error: Operador no válido")
```

Ejercicio 8: Alquiler de auto

Enunciado: Lee tipo auto (C=compacto, M=mediano, G=grande), días y km.

Calcula costo: $C=15d+20km$; $M=20d+30km$; $G=30d+40km$.

Sugerencia: IF por tipo para fórmula.

Pseudocódigo:

text

Leer tipo, dias, km

monto = 0

SI tipo == 'C' monto = $15*dias + 20*km$

SINO SI tipo == 'M' monto = $20*dias + 30*km$

SINO SI tipo == 'G' monto = $30*dias + 40*km$

Imprimir monto

Código C++:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    char tipo; int d, km, monto = 0;
    cout << "Tipo, dias, km: "; cin >> tipo >> d >> km;
    if (tipo == 'C') monto = 15*d + 20*km;
    else if (tipo == 'M') monto = 20*d + 30*km;
    else if (tipo == 'G') monto = 30*d + 40*km;
    cout << monto;
    return 0;
}
```

Código Python:

```
tipo = input("Ingrese tipo de auto (C=compacto, M=mediano, G=grande): ").upper()
dias = int(input("Ingrese cantidad de días: "))
km = float(input("Ingrese kilómetros recorridos: "))
```

```
monto = 0
```

```
if tipo == 'C':
    monto = 15 * dias + 20 * km
elif tipo == 'M':
    monto = 20 * dias + 30 * km
elif tipo == 'G':
    monto = 30 * dias + 40 * km
else:
    print("Tipo de auto no válido")
```

```
if monto > 0:
    print(f"El monto total a pagar es: {monto}")
```